

LAPORAN

SmartFlood Sensor: Sistem Monitoring Banjir Berbasis Sensor Sungai untuk Smart City

GIK1JAB3 PEMROGRAMAN WEB



Oleh:

Kelas : D4 SIKC-49-03

NIM	NAMA
707012500097	Felda Muffarihati Azizah

PROGRAM STUDI S.Tr SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

FAKULTAS ILMU TERAPAN

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

A. Deskripsi Studi Kasus

Pemerintah kota sedang mengembangkan program Smart City untuk mengatasi permasalahan banjir yang sering terjadi akibat curah hujan tinggi dan meluapnya sungai. Salah satu solusi yang dirancang adalah SmartFlood Sensor, yaitu sistem monitoring ketinggian air sungai berbasis sensor yang ditempatkan di beberapa titik rawan banjir. Pada sistem nyata, sensor dapat secara otomatis mengukur tinggi air dan mengirimkan data secara real-time.

Namun, karena belum mempelajari IoT dan integrasi sensor, maka seluruh data monitoring masih diinput manual oleh operator ke dalam sistem web. Operator akan memasukkan informasi lokasi sungai, waktu pengukuran, tinggi air, status kondisi sungai, deskripsi situasi, serta bukti foto kondisi lapangan. Anda sebagai pengembang web diminta membuat aplikasi berbasis PHP vanilla dan MySQL untuk membantu operator dalam mencatat dan mengelola data monitoring banjir tersebut.

A. Tujuan Pengembangan

Pengembangan website SmartFlood Sensor bertujuan untuk:

1. Membuat website monitoring banjir berbasis PHP dan MySQL.
2. Membantu operator dalam mencatat data ketinggian air sungai secara digital.
3. Mempermudah pengelolaan data monitoring banjir menggunakan fitur CRUD.
4. Menampilkan informasi kondisi sungai secara terstruktur dan mudah dipahami.
5. Mengimplementasikan fitur login dan session untuk keamanan akses pengguna.

6. Menentukan status banjir secara otomatis berdasarkan tinggi air menggunakan logika PHP.
7. Mendukung konsep Smart City dalam monitoring dan deteksi dini banjir

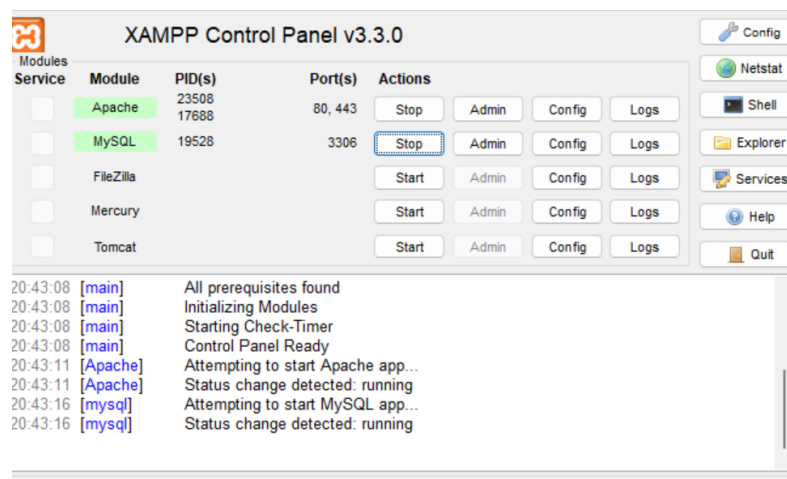
B. Alat dan Bahan

Dalam pembuatan website SmartFlood Sensor, alat dan bahan yang digunakan yaitu:

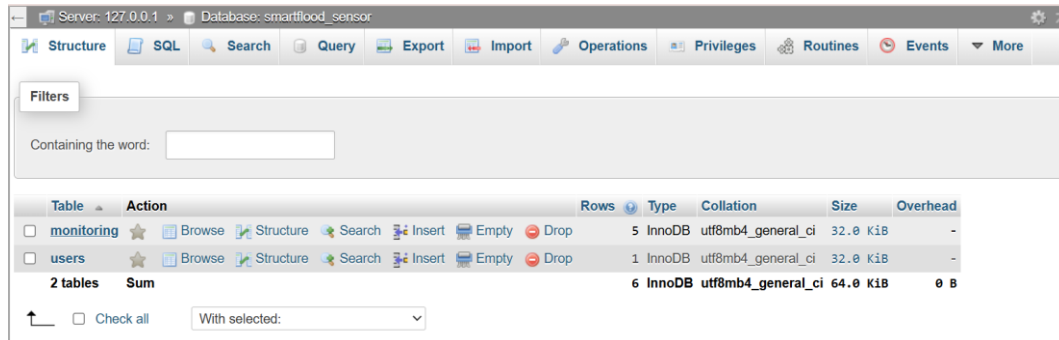
1. Sistem Operasi Windows
2. XAMPP (Apache & MySQL aktif)
3. Visual Studio Code
4. Web Browser (Google Chrome/Microsoft Edge)
5. PHP
6. MySQL
7. Bootstrap

C. Langkah-Langkah dan Dokumentasi Program

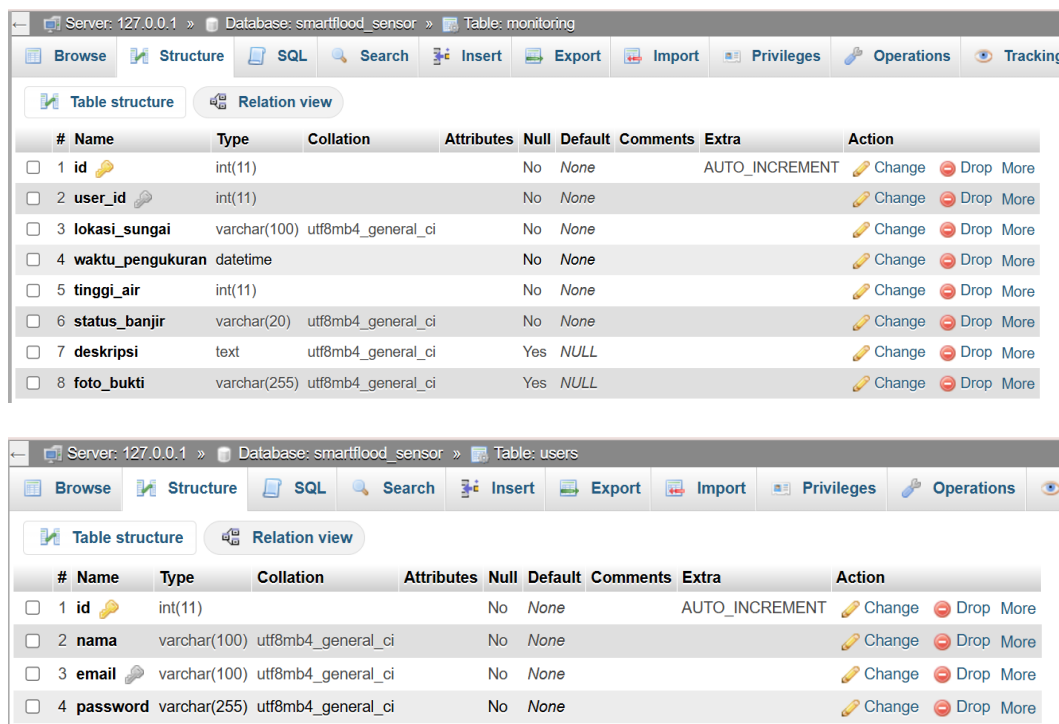
1. Membuat folder project bernama smartflood_sensor di dalam folder htdocs pada XAMPP.
2. Menjalankan Apache dan MySQL melalui XAMPP Control Panel.



3. Membuat database MySQL bernama smartflood_sensor menggunakan phpMyAdmin.

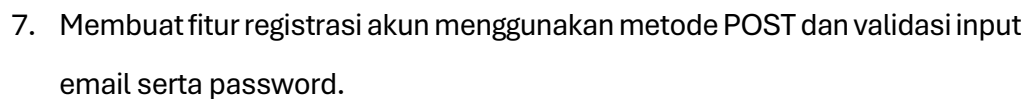


4. Membuat tabel users dan monitoring pada database sesuai struktur yang ditentukan.



5. Membuat file koneksi.php untuk menghubungkan PHP dengan database MySQL menggunakan mysqli_connect().

6. Membuat struktur file project



8. Membuat fitur login dan session agar pengguna harus login terlebih dahulu sebelum mengakses dashboard dan halaman monitoring.

```

login.php
1 <?php
2 session_start();
3 include 'koneksi.php';
4
5 if (isset($_POST['login'])) {
6     $email = filter_var($_POST['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL);
7     $password = $_POST['password'];
8
9     if (!$email || empty($password)) {
10         $error = "Email atau password tidak valid!";
11     } else {
12         $query = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM users WHERE email='$email'");
13         $user = mysqli_fetch_assoc($query);
14
15         if ($user && $user['password'] == $password) {
16             $SESSION['user_id'] = $user['id'];
17             $SESSION['nama'] = $user['nama'];
18             header("location: dashboard.php");
19         } else {
20             $error = "Email atau password salah!";
21         }
22     }
23 }
24
25 <DOCTYPE html>
26 <html lang="id">
27 <head>
28 <meta charset="UTF-8">
29 <title>login - SmartJodid</title>
30 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
31 </head>
32 <body>
33 <div class="card shadow p-4" style="width: 300px;
34 <div class="text-center mb-3">login SmartJodid</div>
35 <div class="form">
36 <input type="email" name="email" class="form-control mb-3" placeholder="Email">
37 <input type="password" name="password" class="form-control mb-3" placeholder="Password">
38 <button name="login" class="btn btn-primary w-100">login</button>
39 </div>
40 <div class="text-center mt-3">
41 <a href="register.php">Belum punya akun? <a href="register.php">register</a>
42 </div>
43 </body>
44 </html>

```

9. Membuat halaman dashboard untuk menampilkan total data monitoring, jumlah status banjir, dan data monitoring terbaru.

```

dashboard.php
1 <?php
2 session_start();
3 include 'koneksi.php';
4
5 if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
6     header("location: login.php");
7     exit;
8 }
9
10 include 'navbar.php';
11
12 // DATA
13 $total = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn, "SELECT COUNT(*) as t FROM monitoring WHERE user_id=".$_SESSION['user_id']));
14 $aman = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn, "SELECT COUNT(*) as t FROM monitoring WHERE status_banjir='Aman' AND user_id=".$_SESSION['user_id']));
15 $waspada = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn, "SELECT COUNT(*) as t FROM monitoring WHERE status_banjir='waspada' AND user_id=".$_SESSION['user_id']));
16 $bahaya = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn, "SELECT COUNT(*) as t FROM monitoring WHERE status_banjir='Bahaya' AND user_id=".$_SESSION['user_id']));
17
18 <DOCTYPE html>
19 <html>
20 <head>
21 <title>Dashboard</title>
22 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
23 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
24 </head>
25 <body>
26 <div class="container mt-4">
27 <div class="row">
28 <div class="col-md-3">
29 <div class="card bg-primary text-white shadow">
30 <div class="card-body">
31 <h5>Total</h5>

```

```

1 dashboard.php U X
2
3 dashboard.php
4
5 <html>
6
7 <body>
8
9 <div class="container mt-4">
10
11 <div class="row mt-4">
12
13 <div class="col-md-3">
14
15 <div>
16
17 </div>
18
19 </div>
20
21 </div>
22
23 <div>
24
25 <!-- CHART -->
26
27 <div class="card mt-4 shadow">
28
29 <div class="card-body">
30
31 | <canvas id="chartBanjir"></canvas>
32
33 </div>
34
35 </div>
36
37 </div>
38
39 </div>
40
41 <script>
42
43 const ctx = document.getElementById('chartBanjir');
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
100
```

- 0–50 cm = Aman
- 51–100 cm = Waspada
- 100 cm = Bahaya

```
tambah_monitoring.php
1 <?php
2 session_start();
3 include 'koneksi.php';
4
5 if (isset($_SESSION['user_id'])) {
6     header('location: login.php');
7     exit;
8 }
9
10 if (isset($_POST['submit'])) {
11
12     $lokasi = htmlspecialchars($_POST['lokasi']);
13     $tinggi = $_POST['tinggi'];
14     $deskripsi = htmlspecialchars($_POST['deskripsi']);
15
16     if (!is_numeric($tinggi)) {
17         die("tinggi harus angka");
18     }
19
20     if ($tinggi <= 50) $status = "Aman";
21     elseif ($tinggi <= 100) $status = "Waspada";
22     else $status = "Bahaya";
23
24     $foto = $_FILES['foto']['name'];
25     $tmp = $_FILES['foto']['tmp_name'];
26
27     if ($foto == "") {
28         die("foto wajib diisil");
29     }
30
31     $ext = strtolower(pathinfo($foto, PATHINFO_EXTENSION));
32     if (in_array($ext, ['jpg', 'jpeg'])) {
33         die("format harus jpg/jpeg");
34     }
35
36     $nama_file = time()."_".$foto;
37 }
```

```
tambah_monitoring.php
10 if (isset($_POST['submit'])) {
11
12     if (move_uploaded_file($tmp, "uploads/".$nama_file)) {
13         die("upload gagal");
14     }
15
16     $query = mysqli_query($conn, "INSERT INTO monitoring
17 (user_id, lokasi_sungai, waktu_pengukuran, tinggi_air, status_banjir, des
18 VALUES
19 ('".$_SESSION['user_id']."', '$lokasi', NOW(), '$tinggi', '$status', '$de
20
21     if (!$query) {
22         die("MySQL ERROR: " . mysqli_error($conn));
23     }
24
25     header('location: monitoring.php');
26     exit;
27 }
28
29 include 'navbar.php';
30
31 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
32
33 <div class="container mt-4">
34     <div class="card shadow">
35         <div class="card-header bg-primary text-white">
36             tambah Monitoring
37         </div>
38
39         <div class="card-body">
40             <form method="post" enctype="multipart/form-data">
41                 <div class="mb-3">
42                     <label>lokasi</label>
43                     <input type="text" name="lokasi" class="form-control" required="">
44                 </div>
45                 <div class="mb-3">
46                     <label>tinggi Air</label>
47                     <input type="number" name="tinggi" class="form-control" required="">
48                 </div>
49                 <div class="mb-3">
50                     <label>deskripsi</label>
51                     <textarea name="deskripsi" class="form-control"></textarea>
52                 </div>
53                 <div class="mb-3">
54                     <label>foto</label>
55                     <input type="file" name="foto" class="form-control" required="">
56                 </div>
57                 <button type="submit" name="submit" class="btn btn-success">submit</button>
58             </form>
59         </div>
60     </div>
61 </div>
```

```
tambah_monitoring.php
1 <?php
2 session_start();
3 include 'koneksi.php';
4
5 if (isset($_SESSION['user_id'])) {
6     header('location: login.php');
7     exit;
8 }
9
10 if (isset($_POST['submit'])) {
11
12     $lokasi = htmlspecialchars($_POST['lokasi']);
13     $tinggi = $_POST['tinggi'];
14     $deskripsi = htmlspecialchars($_POST['deskripsi']);
15
16     if (!is_numeric($tinggi)) {
17         die("tinggi harus angka");
18     }
19
20     if ($tinggi <= 50) $status = "Aman";
21     elseif ($tinggi <= 100) $status = "Waspada";
22     else $status = "Bahaya";
23
24     $foto = $_FILES['foto']['name'];
25     $tmp = $_FILES['foto']['tmp_name'];
26
27     if ($foto == "") {
28         die("foto wajib diisil");
29     }
30
31     $ext = strtolower(pathinfo($foto, PATHINFO_EXTENSION));
32     if (in_array($ext, ['jpg', 'jpeg'])) {
33         die("format harus jpg/jpeg");
34     }
35
36     $nama_file = time()."_".$foto;
37 }
```

```
tambah_monitoring.php
57
58 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
59
60 <div class="container mt-4">
61     <div class="card shadow">
62         <div class="card-header bg-primary text-white">
63             tambah Monitoring
64         </div>
65
66         <div class="card-body">
67             <form method="post" enctype="multipart/form data">
68                 <div class="mb-3">
69                     <label>lokasi</label>
70                     <input type="text" name="lokasi" class="form-control" required="">
71                 </div>
72                 <div class="mb-3">
73                     <label>tinggi Air</label>
74                     <input type="number" name="tinggi" class="form-control" required="">
75                 </div>
76                 <div class="mb-3">
77                     <label>deskripsi</label>
78                     <textarea name="deskripsi" class="form-control"></textarea>
79                 </div>
80                 <div class="mb-3">
81                     <label>foto</label>
82                     <input type="file" name="foto" class="form-control" required="">
83                 </div>
84                 <button type="submit" name="submit" class="btn btn-success">submit</button>
85             </form>
86         </div>
87     </div>
88 </div>
```

```
edit_monitoring.php
1 <?php
2 session_start();
3 include 'koneksi.php';
4
5 if (isset($_SESSION['user_id'])) {
6     header('location: login.php');
7     exit;
8 }
9
10 $id = $_GET['id'];
11 $data = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn, "SELECT * FROM monitoring WHERE id=$id"));
12
13 if (isset($_POST['update'])) {
14
15     $tinggi = $_POST['tinggi'];
16     $deskripsi = htmlspecialchars($_POST['deskripsi']);
17
18     if (!is_numeric($tinggi)) {
19         die("tinggi harus angka");
20     }
21
22     if ($tinggi <= 50) $status = "Aman";
23     elseif ($tinggi <= 100) $status = "Waspada";
24     else $status = "Bahaya";
25
26     if ($_FILES['foto']['name'] != "") {
27         unlink("uploads/".$data['foto_bukti']);
28
29         $foto = time()."_".$_FILES['foto']['name'];
30         move_uploaded_file($_FILES['foto']['tmp_name'], "uploads/".$foto);
31     } else {
32         $foto = $data['foto_bukti'];
33     }
34
35     $query = mysqli_query($conn, "UPDATE monitoring SET
36 tinggi=$tinggi,
37 status_banjir=$status,
38 deskripsi=$deskripsi,
39 foto_bukti=$foto
40 WHERE id=$id");
41
42     if (!$query) {
43         die("Error: " . mysqli_error($conn));
44     }
45
46     header('location: monitoring.php');
47     exit;
48 }
49
50 <?php include 'navbar.php';
51
52 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
53
54 <div class="container mt-4">
55     <div class="card shadow">
56         <div class="card-header bg-warning">
57             Edit Monitoring
58         </div>
59     </div>
60 </div>
```



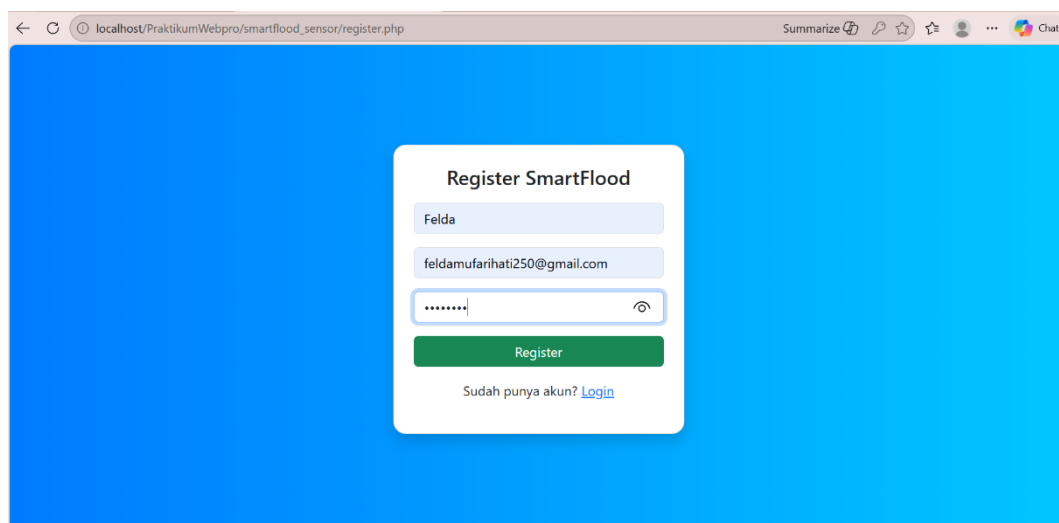
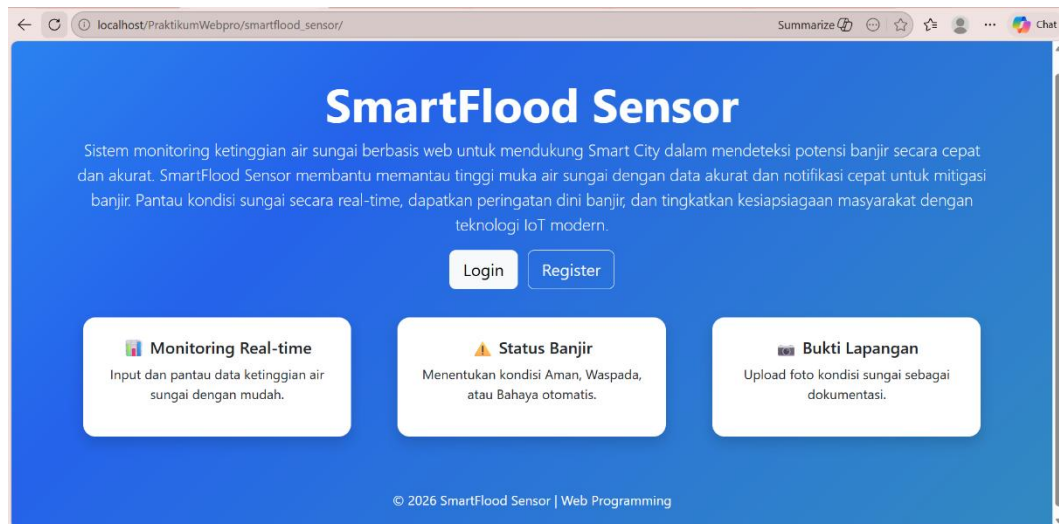
```
edit_monitoring.php U X
edit_monitoring.php
1 <?php
2 session_start();
3 include 'koneksi.php';
4
5 if (isset($_SESSION['user_id'])) {
6     header('Location: login.php');
7     exit;
8 }
9
10 $id = $_GET['id'];
11 $data = mysql_fetch_assoc(mysql_query($conn, "SELECT * FROM monitoring WHERE id=$id"));
12
13 if (isset($_POST['update'])) {
14
15     $tinggi = $_POST['tinggi'];
16     $deskripsi = htmlspecialchars($_POST['deskripsi']);
17
18     if (!is_numeric($tinggi)) {
19         die("tinggi harus angka");
20     }
21
22     if ($tinggi <= 50) $status = "aman";
23     elseif ($tinggi <= 100) $status = "waspada";
24     else $status = "bahaya";
25
26     if ($_FILES['foto']['name'] != "") {
27         unlink("uploads/".$data['foto_bukti']);
28
29         $foto = time()."-".$_FILES['foto']['name'];
30         move_uploaded_file($_FILES['foto']['tmp_name'], "uploads/".$foto);
31     } else {
32         $foto = $data['foto_bukti'];
33     }
34
35     $query = mysql_query($conn, "UPDATE monitoring SET
36         tinggi_akhir=$tinggi,
37         status_banjir=$status,
38         foto_bukti=$foto,
39         deskripsi=$deskripsi
40     ");
41
42     if ($query) {
43         header('Location: monitoring.php');
44         exit;
45     } else {
46         die("Gagal update data");
47     }
48 }
49
50 $tinggi = $data['tinggi'];
51 $status = $data['status'];
52 $foto_bukti = $data['foto_bukti'];
53 $deskripsi = $data['deskripsi'];
54
55 <div class="container mt-4">
56     <div class="card shadow">
57         <div>
58
59             <div class="card-body">
60
61                 <form method="POST" enctype="multipart/form-data">
62                     <div class="mb-3">
63                         <label>Tinggi Sungai/Label>
64                         <input type="text" class="form-control" value="=$data['tinggi']?">
65                     </div>
66
67                     <div class="mb-3">
68                         <label>Tinggi Air (cm)/Label>
69                         <input type="number" name="tinggi" class="form-control" value="=$data['tinggi']?">
70                     </div>
71
72                     <div class="mb-3">
73                         <label>Deskripsi/Label>
74                         <textarea name="deskripsi" class="form-control">=$data['deskripsi']?
75                     </div>
76
77                     <div class="mb-3">
78                         <label>Foto Lama/Label><br>
79                         
80                     </div>
81
82                     <div class="mb-3">
83                         <label>Upload Foto Baru (opsional)/Label>
84                         <input type="file" name="foto" class="form-control">
85                     </div>
86
87                     <button type="submit" name="update" class="btn btn-success">Update</button>
88                     <a href="monitoring.php" class="btn btn-secondary">Kembali</a>
89                 </form>
90             </div>
91         </div>
92     </div>
93 </div>
```

```
hapus_monitoring.php U X
hapus_monitoring.php
1  <?php
2  include 'koneksi.php';
3
4  $id = $_GET['id'];
5
6  $data = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn, "SELECT foto_bukti FROM monitoring WHERE id='$id'"));
7  unlink("uploads/".$data['foto_bukti']);
8
9  mysqli_query($conn, "DELETE FROM monitoring WHERE id='$id'");
10
11 header("Location: monitoring.php");
```

```
monitoring.php U X
monitoring.php
1 <?php
2 session_start();
3 include 'koneksi.php';
4
5 if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
6     header('Location: login.php');
7     exit;
8 }
9
10 include 'navbar.php';
11
12 $data = mysql_query($conn, "SELECT * FROM monitoring WHERE user_id='".$_SESSION['user_id']."'");
13
14
15 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.0.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
16
17 <div class="container mt-4">
18
19     <h3>Data Monitoring</h3>
20
21     <a href="#" class="btn btn-primary mb-3">Tambah</a>
22
23     <table class="table table-bordered table-hover shadow">
24         <thead class="table-dark">
25             <tr>
26                 <th>lokasi</th>
27                 <th>tinggi</th>
28                 <th>status</th>
29                 <th>foto</th>
30                 <th>aksi</th>
31             </tr>
32         </thead>
33
34         <tbody>
35             <?php while($row = mysql_fetch_assoc($data)) { ?>
36                 <tr>
37                     <td><= $row['lokasi_sungai']; ></td>
38                     <td><= $row['tinggi_air']; ></td>
39
40                     <td>
41                         <span class="badge
42                             <?php $row['status_banjir'] == 'Aman'? 'bg-success':
43                             ($row['status_banjir'] == 'Baspada'? 'bg-warning': 'bg-danger') >>
44                             <= $row['status_banjir']; >
45                         </span>
46                     </td>
47
48                     <td>
49                         
50                     </td>
51
52                     <td>
53                         <a href="edit_monitoring.php?id=<= $row['id']; >" class="btn btn-primary">Edit</a>
54                         <a href="hapus_monitoring.php?id=<= $row['id']; >" class="btn btn-danger">Hapus</a>
55                     </td>
56                 </tr>
57             <?php ?>
58         </tbody>
59     </table>
60 </div>
```

11. Membuat tampilan antarmuka menggunakan Bootstrap dan CSS agar website lebih rapi dan responsif.

12. Menguji seluruh fitur website melalui browser menggunakan localhost.



localhost/PraktikumWebpro/smartflood_sensor/tambah_monitoring.php

SmartFlood

DashboardMonitoringLogout

Tambah Monitoring

Lokasi

Rancaekek

Tinggi Air

40

Deskripsi

kecamatan rancaekek terdampak banjir akibat hujan deras

Foto

Choose File

Flood in Bekasi, indonesia.jpeg

Simpan

localhost/PraktikumWebpro/smartflood_sensor/login.php

Login SmartFlood

feldamufarihati250@gmail.com

.....

Login

Belum punya akun? [Register](#)

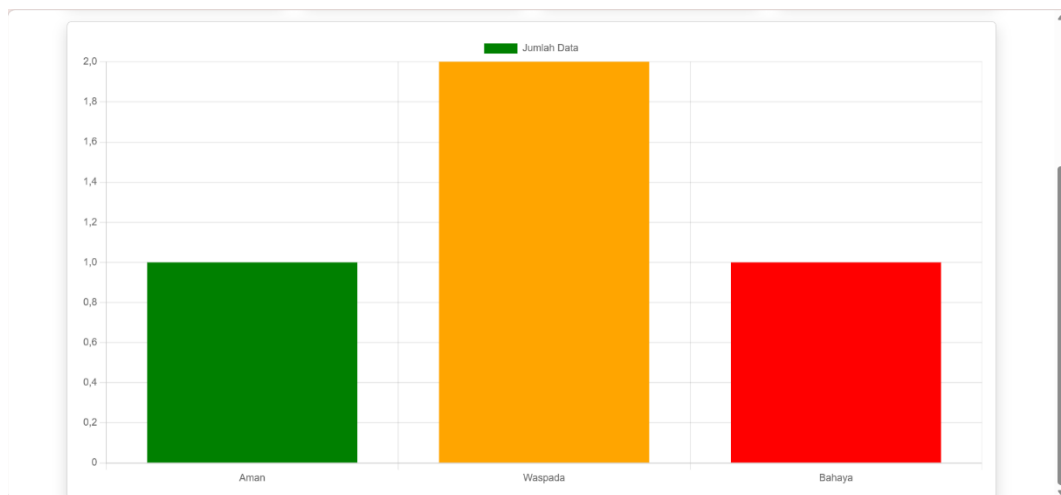
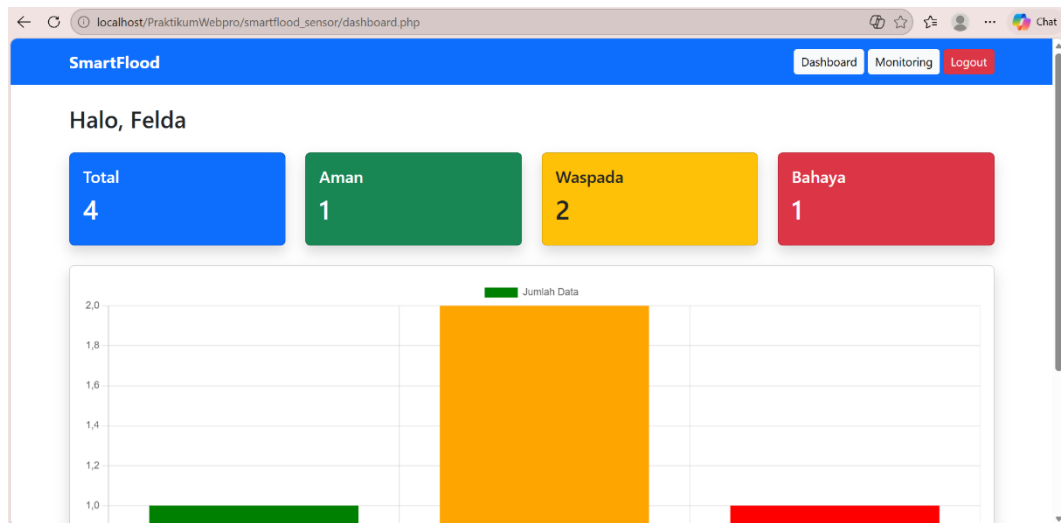
SmartFlood

DashboardMonitoringLogout

Data Monitoring

+ Tambah

Lokasi	Tinggi	Status	Foto	Aksi
Bojongsoang	100 cm	Waspada		EditHapus
Dayeuhkolot	200 cm	Bahaya		EditHapus
Gedebage	75 cm	Waspada		EditHapus
Ujungberung	45 cm	Aman		EditHapus



Server: 127.0.0.1 * Database: smartflood_sensor * Table: monitoring

Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0005 seconds.)

SELECT * FROM `monitoring`

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Extra options

		id	user_id	lokasi_sungai	waktu_pengukuran	tinggi_air	status_banjir	deskripsi	foto_bukti
☐	Edit Copy Delete	1	1	Bojongsong	2026-05-05 00:30:51	100	Waspada	banjir bangettt	1777915851_PetaDayeuhkolot.jpg
☐	Edit Copy Delete	3	1	Dayeuhkolot	2026-05-13 20:58:10	200	Bahaya	banjir banget nihh	1778680690_Fenomena Banjir di Jakarta - Kompaspedi...
☐	Edit Copy Delete	4	1	Gedebage	2026-05-13 21:06:26	75	Waspada	6 desa terdampak banjir	1778681186_Guwahati News_ पूवर् के राज्यों में...
☐	Edit Copy Delete	5	1	Ujungberung	2026-05-13 21:06:20	45	Aman	banjir menghambat lalu lintas dan menyebarkan kenda...	1778681300_BPBD DKI Jakarta Keluarkan Peringatan H...
☐	Edit Copy Delete	6	1	Rancaekek	2026-05-13 21:12:12	40	Aman	kecamatan rancaekek terdampak banjir akibat hujan ...	1778681532_Flood in Bekasi, indonesia.jpeg

Check all | With selected: Edit Copy Delete Export

D. Analisis dan Pembahasan

Pada praktikum ini dilakukan pembuatan website monitoring banjir berbasis PHP vanilla dan MySQL dengan konsep CRUD serta session login. Sistem berhasil dibuat sesuai ketentuan yang diberikan, mulai dari fitur registrasi, login, dashboard, hingga pengelolaan data monitoring sungai. Penggunaan session membantu menjaga keamanan akses halaman sehingga hanya user yang sudah login yang dapat menggunakan sistem.

Fitur CRUD memungkinkan operator melakukan pengelolaan data monitoring secara lengkap, sedangkan upload file digunakan untuk menyimpan bukti kondisi sungai di lapangan. Selain itu, penerapan logika status banjir menggunakan if/else membuat sistem dapat secara otomatis menentukan kondisi sungai berdasarkan tinggi air yang diinputkan.

Penggunaan Bootstrap membantu tampilan website menjadi lebih modern, rapi, dan responsif sehingga mempermudah pengguna dalam mengoperasikan sistem monitoring.

E. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, website SmartFlood Sensor berhasil dibuat menggunakan PHP vanilla dan MySQL sesuai ketentuan yang diberikan. Sistem mampu melakukan registrasi, login, pengelolaan data monitoring banjir, upload file bukti, serta menampilkan dashboard monitoring secara informatif. Dengan adanya website ini, proses pencatatan data kondisi sungai menjadi lebih terstruktur, mudah dikelola, dan mendukung konsep Smart City dalam monitoring potensi banjir.

F. Lampiran Repositori GitHub

[Felda-1/Praktikum-Pemrograman-WEB](#)